

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis : Lia Laela Sarah, Irma Rahma Suwarma

ISBN : 978-623-472-722-7 (jil.2)



Sumber: jannoon028/freepik (2022)

BAB 2

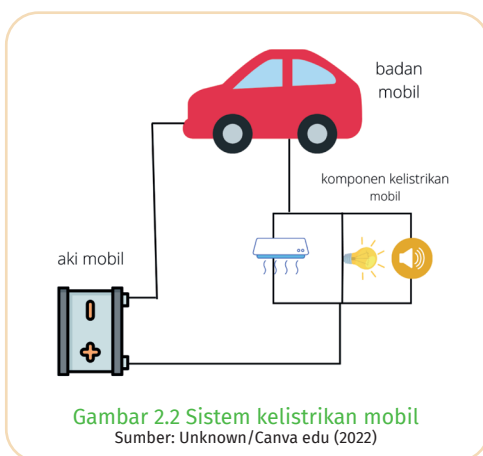
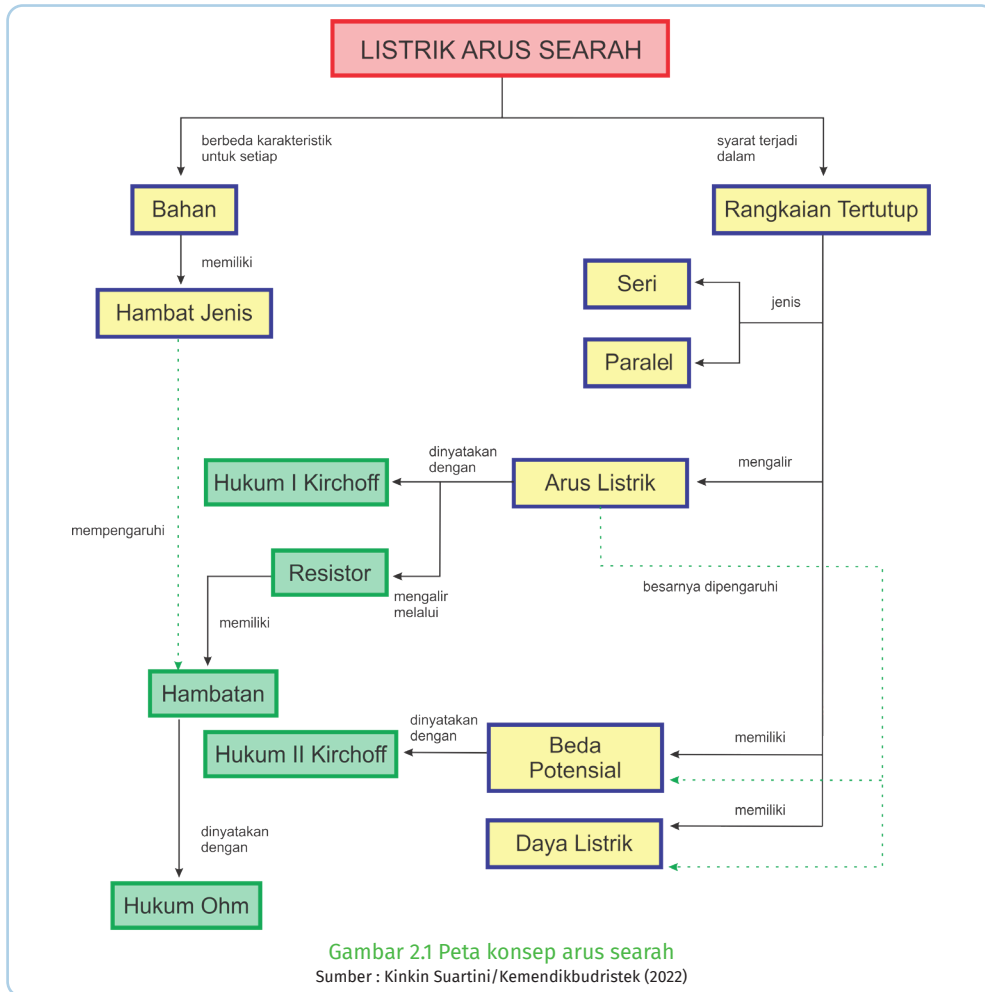
LISTRIK ARUS SEARAH

Kata Kunci

Hukum Ohm • Hukum Kirchoff • Hambatan jenis • Rangkaian seri • Rangkaian Paralel • Daya listrik

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat mengevaluasi berbagai jenis rangkaian listrik arus searah menggunakan hukum Ohm, hukum Kirchoff, hambatan jenis kawat, dan daya listrik serta membuat proyek sederhana terkait rangkaian listrik arus searah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.



Energi listrik merupakan salah satu energi utama dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan pada berbagai alat rumah tangga dan penerangan, energi listrik juga digunakan pada kendaraan. Misalnya, pada mobil energi listrik digunakan untuk memberikan percikan api pada steker sehingga mobil dapat dihidupkan. Selain itu, energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu, radio

dan komponen elektronik mobil lainnya. Rangkaian listrik pada mobil memanfaatkan rangka badan mobil sebagai bagian dari rangkaian, sistem

ini dikenal sebagai pentanahan. Keuntungan dari sistem ini, yaitu untuk menghemat kawat dan memudahkan mendeteksi kerusakan pada komponen kelistrikan mobil.

Rangkaian lampu-lampu, radio, AC dan komponen kelistrikan lainnya pada mobil dirangkai secara paralel sehingga saat satu komponen mati, komponen lain masih bisa menyala. Pada kelistrikan mobil terdapat dua sumber tegangan listrik yaitu aki dan dinamo. Sebelum mobil hidup, hanya aki yang berperan sebagai sumber tegangan listrik. Tapi saat mobil sudah melaju, selain aki, dinamo juga akan menjadi sumber tegangan bagi semua komponen kelistrikannya. Rangkaian kelistrikan saat mobil melaju ini merupakan rangkaian majemuk.



Ayo, Bernalar Kritis!

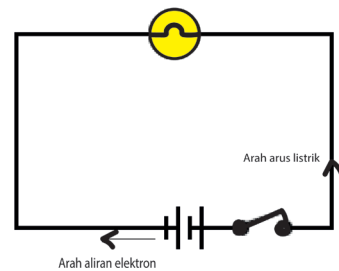
Bagaimanakah prinsip kerja sistem kelistrikan mobil?
Mengapa saat satu komponen mati, komponen lain masih menyala?

A. Arus Listrik

Pada bab 1, sudah dibahas jika sebuah muatan berada dalam medan listrik, maka muatan akan mengalami gaya listrik dan kemungkinan muatan tersebut bergerak. Medan listrik dapat dihasilkan oleh beda potensial listrik, misalnya pada baterai.

Gambar 2.3 menunjukkan elektron akan bergerak dalam kawat konduktor yang dihubungkan dengan baterai. Beda potensial listrik pada ujung-ujung baterai menyebabkan elektron bebas dalam kawat bergerak melewati penampang kawat yang tegak lurus terhadap arah geraknya. Aliran muatan ini dikenal sebagai **arus listrik**.

Muatan listrik yang bergerak memang elektron, tapi arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah aliran muatan elektronnya. Oleh karena itu, arah arus listrik ini dikenal dengan arah arus konvensional. Arah muatan elektron dalam rangkaian tertutup mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif sedangkan arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai. Perlu diingat bahwa tidak semua elektron yang bergerak menghasilkan arus listrik. Lalu apa syarat terjadinya arus listrik?



Gambar 2.3 Arah arus listrik

Sumber: Sumber : Lia L. Sarah/ Kemendikbudristek (2022)

Arus listrik I didefinisikan sebagai jumlah muatan Q per satuan waktu t yang melewati penampang kawat,

$$I = \frac{Q}{t} \quad (2-1)$$

dengan satuan arus listrik adalah coulomb per sekon. Satu coulomb per sekon disebut **ampere**, yaitu satuan arus listrik secara Standar Internasional. Nama satuan ini diambil dari matematikawan Prancis André-Marie Ampère (1775–1836) yang dikenal sebagai pelopor dalam ilmu elektrodinamika.

Besar muatan merupakan kelipatan bilangan bulat dari muatan elementer (e), maka persamaan arus listrik dapat dituliskan juga sebagai:

$$I = \frac{ne}{t} \quad (2-2)$$

dengan n yaitu jumlah muatan dan e adalah muatan elementer $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.



Ayo, Cek Pemahaman!

Sebuah lampu yang diberi sumber tegangan mengalirkan arus listrik sebesar 5 A selama 30 menit. Berapa jumlah muatan elektron yang mengalir dalam lampu?

B. Hambatan Ohmik dan Non Ohmik



Ayo, Bernalar Kritis!

Sebuah *Light Emitting Diode (LED)* agar menyala normal membutuhkan beda potensial 2,2 V. Sementara baterai yang ada di pasaran hanya 1,5 V dan 9 V. Bagaimana cara agar mendapatkan beda potensial 2,2 V pada ujung-ujung LED? Apa yang akan terjadi pada LED jika langsung dihubungkan dengan baterai 9V?

Komponen elektronik yang dapat digunakan untuk mengatur arus listrik dalam rangkaian adalah resistor. Sebuah resistor memiliki **resistansi** atau **hambatan** dengan satuan ohm atau Ω . Selain resistor yang memiliki nilai hambatan, kawat juga memiliki nilai hambatan. Demikian juga bola lampu (bohlam) karena di dalamnya terdapat kawat tipis yang memiliki hambatan.

Georg Simon Ohm (1789-1854) melakukan percobaan dan mendapatkan hasil percobaan hubungan tegangan V – arus I berupa garis lurus, persamaan garisnya dikenal dengan hukum Ohm,

$$V = I.R \quad (2-3)$$

dengan R merupakan gradien garisnya yaitu besar hambatan (ohm atau Ω),

Alat-alat listrik yang memiliki nilai hambatan tetap dengan grafik linier antara tegangan dan arus memenuhi hukum Ohm sehingga dikenal dengan **hambatan ohmik**. **Tidak semua** nilai hambatan bernilai tetap atau memenuhi hukum Ohm, ada juga yang berubah bergantung pada besaran lainnya. Hambatan dengan nilai berubah disebut hambatan **non-ohmik**, contohnya lampu filamen. Lampu filamen memancarkan cahaya setelah filamen kawat di dalamnya menjadi panas, memiliki hambatan yang tidak konstan namun dipengaruhi oleh suhu kawat (bagian ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab C).

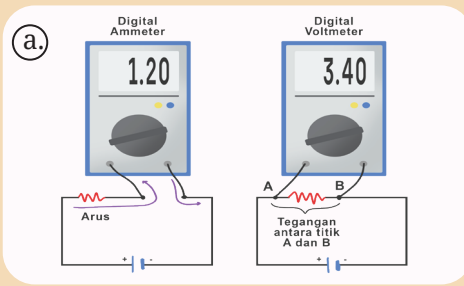
Berbeda dengan lampu filamen yang memancarkan cahaya karena pemanasan, LED akan memancarkan cahaya *monokromatik* ketika dihubungkan dengan tegangan pada kondisi panjar maju (akan dibahas lebih lanjut pada Bab 6). Jika sebuah resistor dan LED dihubungkan dengan sumber tegangan dalam rangkaian tertutup, maka arus listrik akan mengalir.

Bagaimana karakteristik beda potensial listrik sumber (V) dan arus listrik (I) yang mengalir pada resistor dan LED?. Apakah ada perbedaan? Lakukan Aktivitas 2.1 untuk mengetahuinya. Tapi sebelumnya, coba ingat kembali cara memasang amperemeter dan voltmeter dalam rangkaian serta cara membacanya.



Ayo, Mengingat Kembali!

Amperemeter merupakan alat untuk mengukur nilai arus listrik. Amperemeter harus dirangkai secara seri. **Voltmeter** merupakan alat untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Berbeda dengan amperemeter, voltmeter harus dirangkai secara paralel.



Gambar 2.4 Merangkai alat ukur listrik

Sumber : Nanda Auliarahma/ Kemendikburistek (2022)

- Mengukur Arus Listrik
- Mengukur tegangan antara Titik A dan B

Berbeda dengan alat ukur digital yang hanya dibaca dari angka pada layar, voltmeter dan amperemeter analog perlu dibaca lebih teliti.

Cara membaca nilai yang terukur dari amperemeter dan voltmeter, yaitu:



Gambar 2.5 Voltmeter analog

Sumber : Nanda Auliarahma/ Kemendikburistek (2022)

$$\text{Hasil Ukur} = \frac{\text{skala ditunjuk}}{\text{skala maksimum}} \times \text{batas ukur}$$

Pada gambar voltmeter di atas,

$$\text{Hasil Ukur} = \frac{2}{10} \times 3 \text{ V} = 0,6 \text{ V}$$



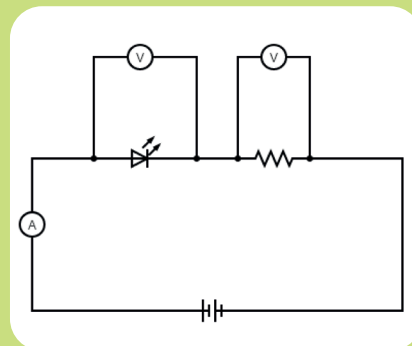
Aktivitas 2.1. Hambatan Ohmik dan Non-Ohmik

Tujuan:

Membedakan karakteristik hubungan tegangan – arus pada resistor dan lampu LED.

Alat dan Bahan:

- sebuah resistor,
- sebuah lampu LED (merah / kuning / hijau / bening),
- baterai,
- papan rangkaian,
- kabel,
- voltmeter/ amperemeter/ multimeter.



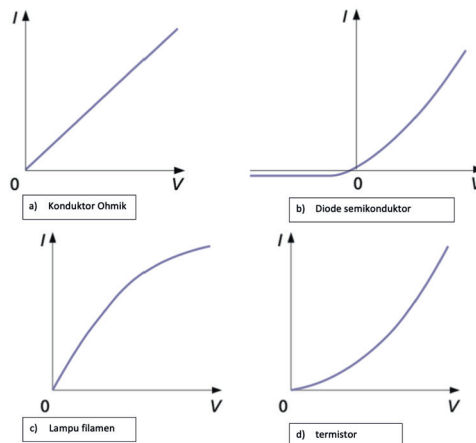
Gambar 2.6 Rangkaian resistor-LED

Sumber : Lia L. Sarah/ Kemendikbudristek (2022)

Langkah Kegiatan:

1. Buat rangkaian seperti Gambar 2.6.
2. Baca nilai tegangan pada LED, tegangan pada resistor dan arus listrik yang terukur pada rangkaian.
3. Ubah nilai tegangan sumber (tambah baterainya), ukur kembali nilai tegangan dan arus yang terukur.
4. Tuliskan data pada tabel pengamatan.
5. Gunakan minimal 4 nilai tegangan yang berbeda.
6. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, buat dua grafik:
 1. grafik tegangan terhadap arus listrik untuk resistor
 2. grafik tegangan terhadap arus listrik untuk LED
7. Bandingkan kedua grafik, kemudian analisis perbedaan karakteristik hambatan resistor dan lampu LED berdasarkan grafik tersebut.

Perbedaan grafik tegangan-arus listrik pada hambatan ohmik, lampu filamen, bahan semikonduktor, dan termistor terlihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2. 7 Grafik V-I beberapa jenis bahan

Sumber : Tom Duncan/IGCSE Physics (2014)

Grafik bahan semikonduktor, lampu filamen dan termistor bukan grafik fungsi linier sehingga tidak memenuhi hukum Ohm.

Pada lampu filamen, grafik V - I pada batas tertentu melengkung ketika tegangannya meningkat. Hambatannya akan meningkat ketika arusnya meningkat dan menyebabkan filamen semakin panas. Pada diode

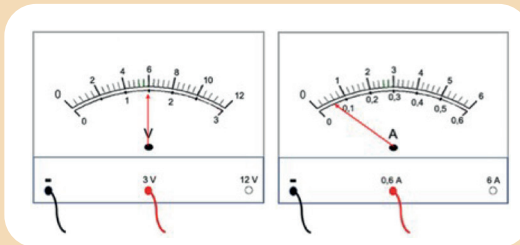
semikonduktor, arus listrik akan mengalir ketika terdapat beda potensial pada satu arah tertentu. Diode memiliki hambatan yang sangat kecil pada satu arah tertentu dan hambatannya sangat besar pada kebalikannya. Adapun pada termistor, hambatannya akan menurun ketika suhunya meningkat. Rangkaian termistor dan resistor ini biasa digunakan untuk mengatur suhu, misalnya pada radiator mobil.



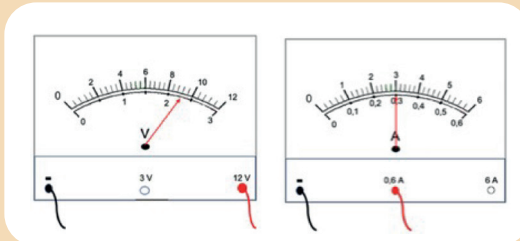
Ayo, Cek Pemahaman!

1. Seorang siswa melakukan penyelidikan untuk menentukan hambatan sebuah kawat dengan menghubungkannya pada 3 baterai yang berbeda tegangannya. Hasil pengamatan masing-masing terlihat pada Gambar 2.8.

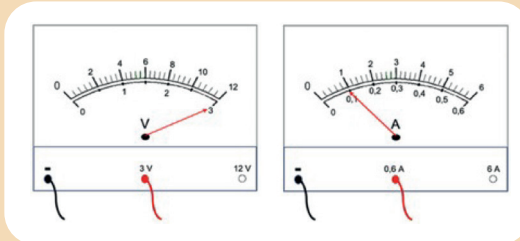
Pengamatan ke-1 :



Pengamatan ke-2 :



Pengamatan ke-3 :



Gambar 2.8 Membaca alat ukur

Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Berdasarkan Gambar 2.8, buat tabel hasil pengamatan dan grafiknya, kemudian tentukan hambatan resistor tersebut, lengkap dengan nilai ketidakpastiannya.

2. Sebuah lampu memiliki tegangan ($V_L = 2,1 \text{ V}$) dan arusnya sebesar 20 mA akan dihubungkan dengan baterai 9 V . Agar lampu menyala dengan baik, tentukan hambatan resistor yang diperlukan pada rangkaian.

C. Hambatan Jenis

Pada subbab A dan B, sudah dibahas tentang arus listrik yang dapat mengalir hanya pada rangkaian tertutup. Cara membuat rangkaian listrik tertutup, biasanya satu komponen dihubungkan menggunakan kawat tembaga karena merupakan penghantar listrik yang baik. Selain jenis kawat, dalam kehidupan sehari-hari ukuran kawat juga sangat diperhatikan ketika digunakan sebagai penghantar listrik.



Ayo, Bernalar Kritis!

Kabel penghantar dari pusat sumber tegangan ke rumah-rumah menggunakan ukuran diameter kawat besar sedangkan pada sekring digunakan ukuran diameter kawat yang sangat tipis. Menurut kalian, apa tujuan dari pemilihan ukuran ini?

Lakukan Aktivitas 2.2 untuk mengetahui pengaruh ukuran kawat dan jenis kawat terhadap hambatan kawat, secara berkelompok.



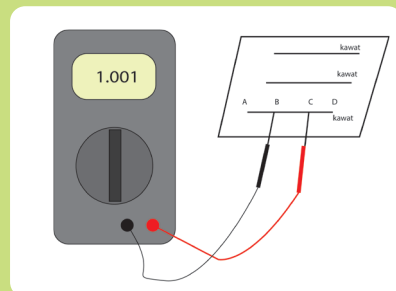
Aktivitas 2.2.

Tujuan:

Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan kawat.

Alat dan Bahan:

- 60 cm kawat nikrom (diameter $0,1 \text{ mm}$, $0,5 \text{ mm}$ dan 1 mm)
- kawat konstantan (diameter $0,5 \text{ mm}$)
- papan / alat
- paku/pengait/peniti
- penggaris/millimeter blok
- multimeter (resistansi meter).



Gambar 2. 9 Eksperimen hambatan jenis
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Kegiatan:

1. Buat rangkaian seperti Gambar 2.9.
2. Buat rancangan langkah-langkah penyelidikan dan lakukan pengamatan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan kawat.

Besaran fisis yang menyatakan karakteristik kawat dalam kelistrikan dikenal dengan hambatan jenis (ρ), yaitu hambatan yang dimiliki oleh sebuah kawat penghantar sepanjang satu meter tiap luas penampang 1 m^2 . Hambatan jenis sebuah penghantar dinyatakan dalam persamaan

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

dengan R yaitu hambatan kawat (Ω), ρ adalah hambatan jenis kawat (Ωm), l yaitu panjang kawat dan A adalah luas penampang kawat (m^2). Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa semakin kecil hambatan jenis sebuah kawat logam, maka semakin kecil hambatannya sehingga semakin baik dijadikan sebagai penghantar listrik.

Hambatan jenis konduktor bergantung pada suhu. Pada konduktor, semakin besar perubahan suhu maka hambatan jenisnya semakin besar sedangkan pada bahan semikonduktor sebaliknya. Hambatan jenis (ρ) bahan penghantar umumnya bergantung terhadap perubahan suhu (ΔT) dan dapat dinyatakan dengan hubungan :

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha \Delta T]$$

atau hambatannya :

$$R = R_0 [1 + \alpha \Delta T]$$

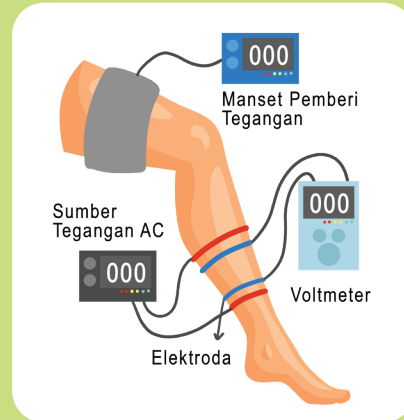
dengan R adalah hambatan (ohm), R_0 adalah hambatan awal (ohm), ΔT adalah perubahan suhu ($^{\circ}\text{C}$) dan α adalah koefisien suhu hambatan jenis ($/^{\circ}\text{C}$).

Berbeda dengan bahan konduktor, hambatan bahan semikonduktor akan mengalami penurunan dengan meningkatnya suhu.

**Aktivitas 2.3. Ayo, Berdiskusi!**

Konsep hambatan jenis atau resistivitas, selain digunakan pada penentuan jenis kawat berbagai kebutuhan atau keamanan jaringan

Saat seseorang mengalami gangguan paru-paru atau perubahan aliran darah yang ditunjukkan dengan adanya pembekuan darah pada bagian kaki, dokter akan menyarankan untuk mendapatkan tes plethysmograf (*plethysmography*). Tes ini menggunakan elektroda untuk mengukur tegangan sepanjang volume betis yang ditentukan sehingga dapat diprediksi apakah terjadi pembekuan darah atau tidak. Coba diskusikan bagaimana prinsip kerja alat plethysmografi ini secara lebih lengkap termasuk persamaannya.



Gambar 2. 10 Pletismografi

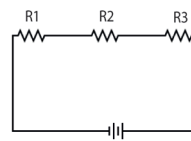
Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistik (2022)

secara lebih lengkap termasuk persamaannya.

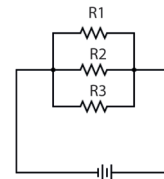
D. Rangkaian Listrik

Resistor yang ada di pasaran banyak jenisnya dengan nilai hambatan yang bervariasi. Sebagian besar produk teknologi, rangkaianannya tidak hanya terdiri dari satu resistor, tapi beberapa resistor yang dirangkai secara seri atau paralel.

A) Rangkaian Seri



B) Rangkaian Paralel



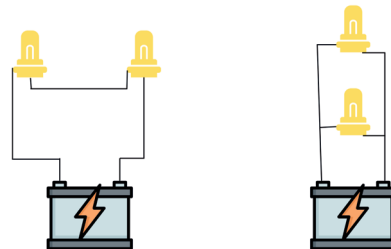
Gambar 2. 11 Rangkaian resistor

Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Bernalar Kritis!

Jika dua lampu mobil identik dihubungkan dengan aki sesuai Gambar 2.12, rangkaian mana yang akan menghasilkan nyala lampu lebih terang?



Gambar 2. 12 Dua rangkaian lampu

Sumber : Unknow/Canva Edu (2022)



Ayo, Ingat Kembali!

Rangkaian Seri-Paralel

Pada rangkaian seri resistor R_1 , R_2 dan R_3 yang dihubungkan dengan sumber tegangan ϵ , pada ujung-ujung resistor terdapat tegangan V_1 , V_2 dan V_3 . Jumlah tegangan total dari masing-masing resistor sama dengan besar GGL sumber tegangan yang diberikan atau tegangan total,

$$V_{tot} = V_1 + V_2 + V_3$$

Substitusikan persamaan hukum Ohm $V = IR$, maka:

$$I_{tot} R_{seri} = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3$$

Pada rangkaian seri seperti gambar 2.11 A, dalam rangkaian tidak ada percabangan,

$$I_{tot} = I_1 = I_2 = I_3,$$

maka:

Besar hambatan total rangkaian seri:

$$R_{seri} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Pada rangkaian paralel resistor R_1 , R_2 dan R_3 yang dihubungkan dengan sumber tegangan V , pada setiap cabang mengalir arus listrik I_1 , I_2 dan I_3 . Jumlah arus total dari masing-masing resistor sama dengan,

$$I_{tot} = I_1 + I_2 + I_3$$

Substitusikan persamaan $I = \frac{V}{R}$ maka:

$$\frac{V_{tot}}{R_{par}} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$$

Sedangkan tegangan ujung-ujung resistor sama dengan **GGL** baterai atau V_{tot} .

$$V_{tot} = V_1 = V_2 = V_3$$

Besar hambatan total **rangkaian paralel**:

$$\frac{1}{R_{par}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$



Aktivitas 2.4. Merancang Rangkaian Lampu

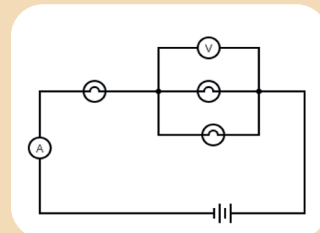
Jika kalian diberikan 5 buah lampu yang masing-masing akan menyala pada tegangan 2,1 V, tapi kali ini akan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 9 V. Diskusikan berbagai rancangan rangkaian seri-paralel dari 5 lampu tersebut agar semua lampu menyala dengan optimal (semua lampu menyala normal namun tidak rusak). Kemudian analisis apakah rangkaian tersebut memerlukan komponen lain seperti resistor. Evaluasi masing-masing rangkaian kemudian tentukan rancangan mana yang menghasilkan nyala semua lampu optimal.



Ayo, Cek Pemahaman!

Tiga lampu identik dirangkai seperti Gambar 2.13. Jika amperemeter menunjukkan angka 0,6 A dan voltmeter menunjukkan 3 V, maka:

- tentukan besar hambatan masing-masing lampu dan tegangan baterai yang digunakan!
- jika lampu A dilepaskan, bagaimana nyala lampu B dan C?
- jika lampu C dilepaskan, bagaimana nyala lampu A dan B?

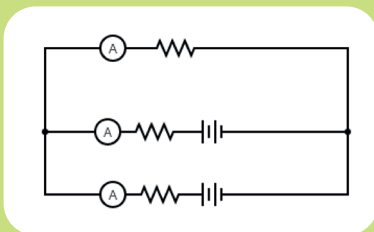


Gambar 2. 13 Rangkaian 3 lampu
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

E. Rangkaian Majemuk



Aktivitas 2.5.



Gambar 2. 14 Rangkaian majemuk
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Buat sebuah rangkaian yang terdiri dari 3 resistor dan dua baterai seperti gambar 2.14. Ukur arus pada setiap cabang dan tegangannya. Gunakan tabel untuk menuliskan data-data yang diukur.

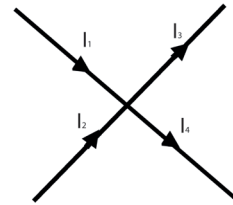
Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. bagaimana hubungan arus listrik yang terukur pada masing-masing cabang (i_1 , i_2 dan i_3)?
2. bagaimana hubungan tegangan yang terukur antara titik AB, BC dan AC (V_{AB} , V_{BC} dan V_{AC})?
3. bagaimana tegangan antara titik C dan A (V_{CA})?

Gustav Kirchoff (1824–1887) menyatakan dua hukum yang dikenal dengan Hukum Kirchoff yaitu yang pertama tentang arus pada percabangan dan yang kedua tentang tegangan pada rangkaian tertutup.

Hukum pertama Kirchoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk menuju titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum pertama Kirchoff dinyatakan dalam persamaan.

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



Gambar 2. 15 Percabangan arus
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Hukum Kedua Kirchoff merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi dalam bentuk energi potensial listrik. Kirchoff menyatakan bahwa *dalam rangkaian tertutup, jumlah tegangan sama dengan jumlah GGL ($\sum \mathcal{E}$) di dalam rangkaian tersebut,*

$$\sum \mathcal{E} = \sum I.R$$

Hukum kedua Kirchoff menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup, tegangan dalam satu loop (dari titik x kembali ke titik x) adalah nol,

$$V_{xx} = 0$$

Kemudian besar tegangan antara dua titik A dan B bisa dinyatakan sebagai:

$$\sum V_{AB} = \sum \mathcal{E} + \sum I.R$$

Hukum kedua Kirchoff dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian seri, paralel, maupun rangkaian majemuk.

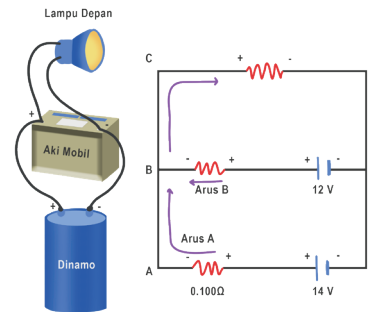
Perjanjian Tanda untuk Loop

Arus searah loop, $I +$ (arus positif), loop bertemu kutub positif sumber tegangan, $\mathcal{E} +$ (tegangan positif).



Ayo, Cermati!

Dalam sebuah mobil, lampu depan mobil terhubung dengan aki dan alternator (dinamo) yang juga berfungsi sebagai sumber energi listrik saat mobil sudah dihidupkan. Gambar dibawah menunjukkan bagaimana lampu depan, aki dan alternator dihubungkan.



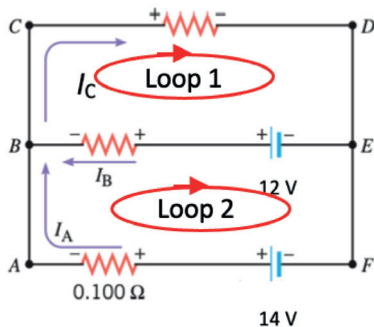
Gambar 2.16 Rangkaian kelistrikan mobil
Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistik (2022)

Alternator memiliki ggl sebesar $\varepsilon_1 = 14 \text{ V}$ dan hambatan dalam $R_1 = 0,1 \Omega$ saat mobil sudah hidup, Aki mobil memiliki ggl sebesar $\varepsilon_2 = 12 \text{ V}$ dan hambatan dalam $R_2 = 0,01 \Omega$ sedangkan lampu depan mobil memiliki hambatan $R_L = 1,20 \Omega$. Tentukan arus yang mengalir pada alternator (I_A), aki (I_B) dan lampu depan mobil (I_C).

Cara Penyelesaian:

Langkah Pertama:

Buat dua loop pada rangkaian atas dan bawah. Kemudian, gunakan persamaan hukum kedua Kirchhoff untuk masing-masing loop.



Pada loop 1:

- terdapat ggl $\varepsilon_2 = 12 \text{ V}$, (loop bertemu kutub -, maka ggl $\varepsilon_2 =$ negatif),
- hambatan R_1 dengan arah arus I_C searah loop 1, I_C positif,
- hambatan R_2 dengan arah arus I_B searah loop 1, I_B positif.

maka tegangan dari titik B ke titik B:

$$\begin{aligned}
 V_{BB} &= 0 \\
 -\varepsilon_2 + I_C R_L + I_B R_2 &= 0 \\
 -12 + I_C 1,2 + I_B 0,01 &= 0 \\
 1,2 I_C + 0,01 I_B &= 12 \dots\dots\dots (1).
 \end{aligned}$$

Pada loop 2:

- terdapat **ggl** $\varepsilon_1 = 14$ V, (loop bertemu kutub -, maka **ggl** $\varepsilon_1 =$ negatif),
- terdapat **ggl** $\varepsilon_2 = 12$ V, (loop bertemu kutub +, maka **ggl** $\varepsilon_2 =$ positif),
- hambatan R_2 dengan arah arus I_B berlawanan loop 2, I_B negatif,
- hambatan R_1 dengan arah arus I_B searah loop 2, I_A positif.

maka tegangan dari titik A ke titik A:

$$\begin{aligned} V_{AA} &= 0. \\ -\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - I_B R_2 + I_A R_1 &= 0 \\ -14 + 12 - I_B 0,01 + I_A 0,1 &= 0 \\ 0,1 I_A - 0,01 I_B &= 2 \dots \dots \dots (2). \end{aligned}$$

Selanjutnya gunakan hukum pertama Kirchoff mengenai arus yang melalui titik cabang. Perhatikan titik B, arus mana saja yang masuk ke titik B dan arus mana saja yang keluar dari titik B?

Kita dapat melihat:

$$I_A + I_B = I_C \dots \dots \dots (3).$$

Sekarang substitusi persamaan (3) ke persamaan (1) diperoleh:

$$\begin{aligned} 1,2 I_C + 0,01 I_B &= 12 \\ 1,2 (I_A + I_B) + 0,01 I_B &= 12 \\ 1,2 I_A + 1,21 I_B &= 12 \dots \dots \dots \text{pers. (4)}. \end{aligned}$$

Sekarang eliminasi persamaan (2) dan persamaan (4), maka:

$$\begin{array}{rcl} 0,1 I_A - 0,01 I_B = 2 & \times 1,21 & | \quad 0,121 I_A - 0,0121 I_B = 2,42 \\ 1,2 I_A + 1,21 I_B = 12 & \times 0,01 & | \quad 0,012 I_A + 0,0121 I_B = 0,12 \\ \hline & & + \\ & & 0,133 I_A = 2,54 \\ & & I_A = 19,1 \text{ A} \end{array}$$

Jadi, arus yang mengalir melalui akumulator adalah 19,1 A. Sedangkan arus pada aki (I_B) sebesar:

$$\begin{aligned} 0,1 I_A - 0,01 I_B &= 2 \\ 0,1 (19,1) - 0,01 I_B &= 2 \\ I_B &= (1,91 - 2) / 0,01 = -9 \text{ A} \end{aligned}$$

dan arus yang melewati lampu depan mobil (I_C) adalah:

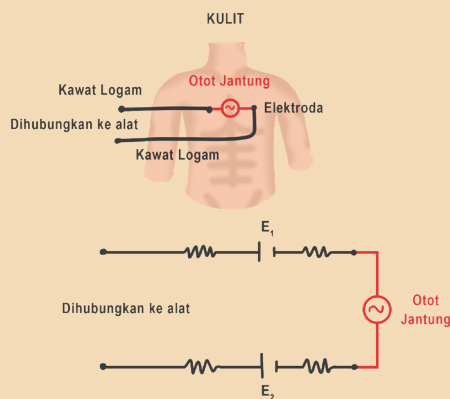
$$\begin{aligned} I_C &= I_A + I_B \\ I_C &= 19,1 - 9 = 10,1 \text{ A} \end{aligned}$$

Tanda negatif pada I_B berarti arus yang mengalir pada aki berlawanan dengan arah yang sudah kita gambarkan.



Ayo, Cek Pemahaman!

Elektrokardiogram (EKG) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan ini biasa dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung berdasarkan irama sinyal tegangan yang dihasilkan otot jantung.



Gambar 2. 17 Rangkaian EKG

Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistek (2022)

Rangkaian EKG secara lengkap cukup kompleks, namun sederhananya rangkaian dapat digambarkan seperti Gambar 2.17. Resistor R_{kontak1} dan R_{kontak2} merupakan hambatan yang terjadi antara logam dari alat elektrograf dengan kulit pada titik alat dipasang, sedangkan R_{jaringan} merupakan hambatan antara elektroda kontak dengan otot jantung. E_1 dan E_2 merupakan

tegangan yang timbul akibat reaksi kimia antara logam dan kulit manusia.

Gunakan Hukum Kirchoff, coba jelaskan bagaimana alat elektrograf membaca sinyal tegangan yang dihasilkan jantung ($V_{AB} = V_{\text{jantung}}$).

F. Daya Listrik

Produk elektronik yang ada pada umumnya diberi spesifikasi watt untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya pada lampu: ada yang 5 watt, 10 watt, dan seterusnya. Demikian juga pada sepiker, setrika, mesin cuci dan televisi. Satuan watt (W) merupakan satuan dari **daya listrik**.



Aktivitas 2.6.

Perhatikan satuan daya listrik yang digunakan di rumah. Meskipun sumber arus listrik yang digunakan adalah arus bolak-balik (akan dibahas pada Bab 4), tapi pada dasarnya prinsip penggunaan konsep daya listrik adalah sama. Pada umumnya dinyatakan volt ampere (VA). Berdasarkan satuannya, dapatkah kalian menentukan hubungan antara daya, tegangan, dan arus listrik? Coba analisis konsumsi daya listrik tiap bulan di rumah masing-masing, lalu tentukan biaya bulanan listrik yang harus dibayarkan.

Sama halnya dengan ketika belajar tentang energi dan daya pada bab mekanika, dalam hal kelistrikan, daya listrik juga merupakan energi tiap satuan waktu. Yang biasanya dinyatakan dalam volt ampere. Sebuah komponen jika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka muatan pada komponen akan bergerak dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Energi potensial yang dimiliki muatan yang berada dalam beda potensial,

$$E = qV$$

Daya listrik dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$P = \frac{\text{Energi}}{\text{waktu}} = \frac{E}{t} = \frac{qV}{t}$$

Pada sub bab A, sudah dibahas bahwa arus listrik, $I = \frac{q}{t}$ maka:

daya listrik P pada rangkaian dengan besar arus listrik I dan tegangan V sebesar :

$$P = VI$$

dengan P adalah daya listrik dalam watt.

Substitusikan persamaan hambatan, sehingga daya listrik juga dapat dinyatakan dengan:

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \text{atau} \quad P = I^2 R$$

Besar daya listrik yang digunakan di rumah dinyatakan dalam kWh (*kilo watt hour*). Setiap kWh dibebankan biaya tertentu sehingga semakin besar konsumsi daya listrik, biaya yang harus dikeluarkan semakin besar.



Proyek

Pada akhir Bab 2 ini, Kalian diminta untuk membuat sebuah produk yang mengaplikasikan rangkaian kelistrikan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh masalah sebagai berikut:

Di pemukiman padat penduduk sekitar bantaran sungai, bencana banjir tahunan tidak jarang memakan korban jiwa karena terjadi saat malam hari ketika orang tertidur lelap. Oleh karena itu, diperlukan alarm banjir skala rumah tangga yang dapat diproduksi oleh setiap orang dengan biaya murah, aman, dan memberi peringatan saat terjadi banjir. Bagaimana rancangan alat ini dan alat apa saja yang dibutuhkan?

Rangkuman

1. Arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan per satuan waktu yang melewati penampang kawat,

$$I = \frac{Q}{t}$$

2. Pada resistor yang memenuhi hukum Ohm, berlaku:

$$V = IR$$

3. Hambatan total resistor yang dirangkai seri:

$$R_{\text{seri}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

4. Hambatan total resistor yang dirangkai paralel:

$$\frac{1}{R_{\text{par}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

5. Hukum I Kirchoff menyatakan bahwa pada setiap percabangan, arus listrik total yang masuk ke titik percabangan sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan.

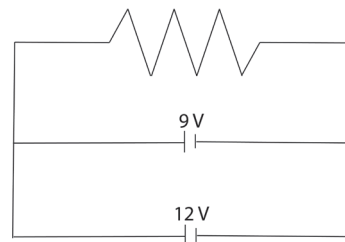
6. Hukum II Kirchoff menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup, jumlah gaya gerak listrik (GGL) sama dengan jumlah beda potensial di dalam rangkaian.
7. Daya listrik pada suatu rangkaian dengan arus listrik I dan tegangan V , yaitu: $P = VI$.

Asesmen

1. Perhatikan data hambatan jenis beberapa logam

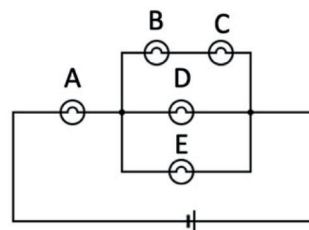
Jenis Bahan	Hambatan Jenis
Perak	$1,60 \times 10^{-8} \Omega\text{m}^3$.
Tembaga	$1,62 \times 10^{-8} \Omega\text{m}^3$.
Tungsten	$5,20 \times 10^{-8} \Omega\text{m}^3$.
Besi	$10,0 \times 10^{-8} \Omega\text{m}^3$.
Nikrom	$10,0 \times 10^{-6} \Omega\text{m}^3$.

- a. Jelaskan mana yang lebih baik dijadikan sebagai penghantar listrik antara tembaga dan perak.
 - b. Bahan mana yang kalian sarankan untuk dijadikan sebagai kawat pemanas listrik dan mengapa?
2. Sebuah rangkaian listrik seperti pada Gambar 2.18 kadang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika hambatan dalam baterai masing-masing adalah $0,5 \Omega$, tentukan arus yang mengalir pada hambatan 100Ω .



Gambar 2. 18 Rangkaian majemuk
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

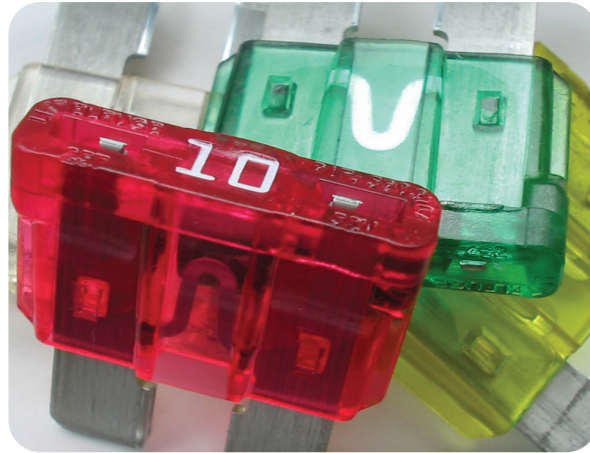
3. Lima lampu identik dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan seperti Gambar 2. 19.
- a. Prediksikan, lampu mana yang akan menyala paling terang dan lampu mana yang menyala paling redup.



Gambar 2. 19 Rangkaian lampu
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

- b. Jika lampu E dilepaskan dari rangkaian, bagaimana nyala lampu A sekarang? Apakah menyala lebih terang atau lebih redup dibandingkan dengan sebelum lampu E dilepaskan?
Jelaskan bagaimana kalian menganalisis hal tersebut!

Pengayaan



Gambar 2.20 Fuse (sekring mobil)
Sumber: Minderhoud/Wikimedia Commons (2022)

Penggunaan listrik dengan beban arus melebihi batas aman dapat menyebabkan bahaya kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Oleh karena itu, pada kendaraan seperti mobil sering dipasang sistem pengaman arus yang dikenal dengan sekring. Sekring menggunakan bahan jenis kawat tertentu yang ketika beban arus mengalir melebihi batas aman, kawat akan terputus. Cobalah lakukan penyelidikan jenis kawat yang digunakan dalam sistem sekring dan bagaimana karakteristiknya (berdasarkan pada hambatan jenisnya), serta bagaimana karakteristik bahan yang digunakan sebagai sekring mobil?

Refleksi

Setelah pembelajaran Bab 2 Arus Searah:

1. Apakah kalian sudah memahami dengan baik semua materi dalam Bab 2 Arus Searah?

2. Apakah kalian sudah mampu merancang dan melakukan penyelidikan?
3. Konsep-konsep apa saja yang kalian belum dipahami pada materi arus searah?
4. Apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi arus searah?